

اليوم الثالث: نموذج OSI وحزمة TCP/IP

مقدمة عن النماذج المعيارية في الشبكات

عندما تتواصل الأجهزة في الشبكة، فإنها تحتاج إلى مجموعة من القواعد والبروتوكولات التي تنظم كيفية نقل البيانات ومعالجتها. بدون هذه القواعد، لن تتمكن الأجهزة المختلفة من فهم بعضها البعض. النماذج المعيارية مثل OSI و TCP/IP توفر إطاراً نظرياً يساعدنا في فهم كيفية عمل الشبكات وكيفية تفاعل البروتوكولات المختلفة مع بعضها البعض. هذا الفهم أساسي لأي شخص يدرس CCNA لأنه يمكنه من تحليل المشاكل وتحديد مصدرها بدقة.

نموذج OSI المكون من 7 طبقات

نموذج OSI (Open Systems Interconnection) هو نموذج مرجعي طورته المنظمة الدولية للمعايير (ISO) في عام 1984. يتكون من 7 طبقات، كل طبقة تؤدي وظيفة محددة وتتعامل مع الطبقة التي تعلوها والتي تحتها فقط. الفكرة الأساسية هي تقسيم عملية الاتصال إلى أجزاء صغيرة يمكن إدارتها وتطويرها بشكل مستقل. سنشرح كل طبقة من الأسفل إلى الأعلى:

الطبقة الأولى - الطبقة الفيزيائية (Physical Layer - Layer 1): هذه هي أبسط الطبقات وأكثرها مادية. تتعامل هذه الطبقة مع نقل البتات الخام (Bits) عبر وسيط النقل مثل الكابلات النحاسية أو الألياف البصرية أو الموجات اللاسلكية. تحدد هذه الطبقة الخصائص الكهربائية والميكانيكية للاتصال، مثل مستوى الجهد الكهربائي (5V أو 3.3V) الذي يمثل الرقم 1 أو 0، وعدد الأسنان في الموصل، ونوع التوصيل (RJ-45 أو DB-9). لا تهتم هذه الطبقة بمعنى البيانات، بل فقط بنقلها بشكل موثوق من نقطة إلى أخرى. أمثلة على أجهزتها: الـ Hub والمودم والـ Repeater.

الطبقة الثانية - طبقة ربط البيانات (Data Link Layer - Layer 2): هذه الطبقة مسؤولة عن نقل البيانات بين جهازين متصلين مباشرة على نفس الشبكة المحلية. تقوم بتجميع البتات القادمة من الطبقة الفيزيائية في إطارات (Frames) وإضافة عنوان MAC للمرسل والمستقبل. كما تقوم هذه الطبقة باكتشاف الأخطاء في الإطارات (عبر FCS - Frame Check Sequence) وإعادة إرسال الإطارات التالفة. تنقسم هذه الطبقة إلى جزئين: LLC (Logical Link Control) الذي يدير الاتصال بين الطبقتين 2 و 3، و MAC (Media Access Control) الذي يتحكم في الوصول إلى وسيط النقل. السويتشات (Switches) تعمل في هذه الطبقة.

الطبقة الثالثة - طبقة الشبكة (Network Layer - Layer 3): هذه الطبقة هي قلب عملية التوجيه (Routing). مسؤوليتها الأساسية هي إيجاد أفضل مسار لنقل البيانات من المصدر إلى الوجهة، حتى لو كان بين شبكتين مختلفتين. تستخدم هذه الطبقة عناوين منطقية هي عناوين IP لتحديد الأجهزة عبر الشبكات المختلفة. تقوم بتقسيم البيانات إلى حزم (Packets) وتحديد المسار الذي ستملكه عبر الراوترات. الراوترات (Routers) تعمل في هذه الطبقة. البروتوكولات الأساسية هنا هي IP (Internet Protocol) و ARP و ICMP.

الطبقة الرابعة - طبقة النقل (Transport Layer - Layer 4): هذه الطبقة مسؤولة عن نقل البيانات بشكل موثوق أو غير موثوق بين الأجهزة المرسل والمستقبل. توفر هذه الطبقة خاصيتين رئيسيتين: TCP (Transmission Control Protocol) وهو بروتوكول موثوق يضمن وصول جميع البيانات وترتيبها بشكل صحيح، و UDP (User Datagram Protocol) وهو بروتوكول غير موثوق ولكن أسرع لأنه لا ينتظر تأكيد الاستلام. تستخدم هذه الطبقة أرقام المنافذ (Port Numbers) لتحديد أي تطبيق

على الجهاز يجب أن يستقبل البيانات (مثلاً port 80 لـ HTTP و port 443 لـ HTTPS).

الطبقة الخامسة - طبقة الجلسة (Session Layer - Layer 5): هذه الطبقة تدير جلسات الاتصال بين التطبيقات. تقوم بإنشاء الجلسة وصيانتها وإنهائها عند انتهاء الاتصال. كما تتحكم في أي اتجاه يمكن أن يسير فيه الاتصال (أحادي الاتجاه، نصف مزدوج، أو كامل مزدوج). من أمثلة البروتوكولات التي تعمل في هذه الطبقة: NetBIOS و RPC.

الطبقة السادسة - طبقة العرض (Presentation Layer - Layer 6): هذه الطبقة تتعامل مع طريقة تمثيل البيانات للتطبيقات. تقوم بتحويل البيانات من الصيغة التي يفهمها الكمبيوتر إلى صيغة يفهمها التطبيق والعكس. تشمل مهامها ضغط البيانات (Compression) لتقليل حجمها، وتشفيرها (Encryption) لحمايتها، وتحويل ترميز الأحرف مثل ASCII إلى EBCDIC. من أمثلة البروتوكولات: SSL/TLS.

الطبقة السابعة - طبقة التطبيق (Application Layer - Layer 7): هذه هي الطبقة التي يتفاعل معها المستخدم مباشرة. توفر واجهة للتطبيقات للوصول إلى خدمات الشبكة. من المهم أن نفهم أن هذه الطبقة ليست التطبيق نفسه (مثل متصفح الويب)، بل هي البروتوكولات التي يستخدمها التطبيق للاتصال عبر الشبكة. أمثلة: HTTP لتصفح الويب، FTP لنقل الملفات، SMTP للبريد الإلكتروني، DNS لترجمة أسماء النطاقات إلى عناوين IP.

نموذج (4 TCP/IP طبقات)

نموذج TCP/IP هو النموذج العملي الذي تستخدمه شبكة الإنترنت فعلياً. يتكون من 4 طبقات فقط، وهي أكثر عملية من نموذج OSI. الطبقات هي:

طبقة الوصول إلى الشبكة (Network Access Layer): وتسمى أيضاً طبقة الواجهة (Network Interface Layer). هذه الطبقة تجمع بين الطبقتين الفيزيائية وطبقة ربط البيانات من نموذج OSI في طبقة واحدة. تتعامل مع إرسال واستقبال الإطارات عبر الوسيط الفيزيائي.

طبقة الإنترنت (Internet Layer): تقابل طبقة الشبكة في OSI. مسؤولة عن العنوان المنطقية (IP) والتوجيه (Routing). البروتوكول الرئيسي هنا هو IP.

طبقة النقل (Transport Layer): مطابقة لطبقة النقل في OSI. توفر TCP و UDP.

طبقة التطبيق (Application Layer): تجمع بين الطبقات الثلاث العليا في OSI (الجلسة، العرض، التطبيق) في طبقة واحدة. تحتوي على جميع بروتوكولات التطبيقات مثل HTTP و FTP و DNS.

عملية التغليف (Encapsulation) وإزالة التغليف (De-encapsulation)

عندما يرسل جهاز بيانات عبر الشبكة، تبدأ البيانات رحلتها من أعلى نموذج OSI إلى أسفله. في كل طبقة، تضاف معلومات خاصة (تسمى Header) إلى البيانات الأصلية. هذه العملية تسمى Encapsulation أو التغليف. وعند وصول البيانات إلى الجهاز المستقبل، تحدث العملية العكسية حيث تقوم كل طبقة بإزالة المعلومات الخاصة بها (De-encapsulation) حتى تصل البيانات النقية إلى التطبيق.

لنفترض أن متصفح ويب يريد إرسال طلب HTTP. تبدأ العملية كالتالي: **الطبقة 5-7:** يولد التطبيق البيانات (Data). **الطبقة 4 (طبقة**

(النقل): تضاف معلومات (TCP (Source/Destination Port) ويصبح اسم وحدة البيانات Segment (أو Datagram لـ UDP). الطبقة 3 (طبقة الشبكة): تضاف معلومات IP (Source/Destination IP) ويصبح اسم وحدة البيانات Packet. الطبقة 2 (طبقة ربط البيانات): تضاف معلومات MAC (Source/Destination MAC) و FCS (مجموع تدقيق الإطار) ويصبح اسم وحدة البيانات Frame. الطبقة 1 (الطبقة الفيزيائية): يتم تحويل الإطار إلى Bits (بتات) وترسل عبر الكابل.

أسماء وحدات البيانات (PDU - Protocol Data Units)

من المهم جداً تذكر أسماء وحدات البيانات في كل طبقة لأنها تستخدم في الامتحان بشكل متكرر: - الطبقة 4 (النقل): Segment (لـ TCP) أو Datagram (لـ UDP) - الطبقة 3 (الشبكة): Packet - الطبقة 2 (ربط البيانات): Frame - الطبقة 1 (الفيزيائية): Bits

تذكير للحفظ: يمكن تذكر الطبقات من الأسفل للأعلى كالتالي: "Physical - Data Link - Network - Transport - Session - Presentation - Application" أو اختصاراً "Please Do Not Throw Sausage Pizza Away" ومن الأعلى للأسفل "All People Seem To Need Data Processing".